Physique — classe de PCSI

Voie Physique, chimie et sciences de l'ingénieur — texte officiel de 2020

Ce document compose le programme tel que le paquet programmes-cpge le transcrit, dans l'ordre du texte officiel, pour qu'on puisse le lire à côté du texte publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Chaque ligne porte en petit sa clé, celle qu'on donne aux commandes du paquet. La mise en forme est celle du paquet ; le texte est celui de l'officiel, aux écarts près que la documentation du paquet énumère (section « Les textes et leur licence »).

Table des matières

P Préambule **3**
- P.1 Objectifs de formation . . . 3
- P.2 Organisation du programme . . . 3
- P.3 Les compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique . . . 4
- P.4 Repères pour l'enseignement . . . 6

E Formation expérimentale **7**
- E.1 Mesures et incertitudes . . . 7
- E.2 Mesures et capacités expérimentales . . . 8
- E.3 Prévention du risque au laboratoire de physique . . . 11

1 Ondes et signaux **11**
- 1.1 Formation des images . . . 11
- 1.2 Signaux électriques dans l'ARQS . . . 12
- 1.3 Circuit linéaire du premier ordre . . . 13
- 1.4 Oscillateurs libres et forces . . . 14
- 1.5 Filtrage linéaire . . . 15
- 1.6 Propagation d'un signal . . . 16
- 1.7 Induction et forces de Laplace . . . 18
- 1.8 Introduction à la physique quantique . . . 22

2 Mouvements et interactions **22**
- 2.1 Description et paramétrage du mouvement d'un point . . . 23
- 2.2 Lois de Newton . . . 24
- 2.3 Approche énergétique du mouvement d'un point matériel . . . 25
- 2.4 Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétostatique, uniformes et stationnaires . . . 26
- 2.5 Moment cinétique . . . 27
- 2.6 Mouvements dans un champ de force centrale conservatif . . . 27
- 2.7 Mouvement d'un solide . . . 28

3 L'énergie : conversions et transferts **30**
- 3.1 Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à l'équilibre . . . 30
- 3.2 Énergie échangée par un système au cours d'une transformation . . . 31
- 3.3 Premier principe. Bilans d'énergie . . . 32
- 3.4 Deuxième principe. Bilans d'entropie . . . 33
- 3.5 Machines thermiques . . . 33
- 3.6 Statique des fluides dans un référentiel galiléen . . . 34

A1 Matériel **35**

A2 Outils mathématiques **35**
A2.1 Équations algébriques 36
A2.2 Équations différentielles 36
A2.3 Fonctions 36
A2.4 Géométrie 37
A2.5 Trigonométrie 38
A2.6 Analyse vectorielle 38

A3 Outils numériques **38**
A3.1 Outils graphiques 39
A3.2 Équations algébriques 39
A3.3 Intégration – Dérivation 39
A3.4 Équations différentielles 39
A3.5 Probabilité - statistiques 40

P Préambule

P.1 Objectifs de formation

Le programme de physique de la classe de PCSI est conçu comme un socle cohérent et ambitieux de connaissances et de capacités scientifiques préparant les étudiants à la deuxième année de classe préparatoire et, au-delà, à un cursus d'ingénieur, de chercheur ou d'enseignant. Il s'agit de renforcer chez l'étudiant les compétences déjà travaillées au lycée inhérentes à la pratique de la démarche scientifique : observer et s'approprier, analyser et modéliser, réaliser et valider, et enfin communiquer et valoriser ses résultats.

L'acquisition de ce socle par les étudiants constitue un objectif prioritaire pour l'enseignant. Parce que la physique est avant tout une science expérimentale qui développe la curiosité, la créativité et l'analyse critique, l'expérience est au cœur de son enseignement, que ce soit en cours ou lors des séances de travaux pratiques. Les activités expérimentales habituent les étudiants à se confronter au réel, comme ils auront à le faire dans l'exercice de leur métier.

De même, l'introduction de capacités numériques dans le programme prend en compte la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation. Elles offrent aux étudiants la possibilité d'effectuer une modélisation avancée du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires.

La démarche de modélisation occupe également une place centrale dans le programme pour former les étudiants à établir, de manière autonome, un lien fait d'allers-retours entre le « monde » des objets, des expériences, des faits, et celui des modèles et des théories. L'enseignant doit rechercher un point d'équilibre entre des approches complémentaires : conceptuelle et expérimentale, abstraite et concrète, théorique et appliquée, inductive et déductive, qualitative et quantitative. La construction d'un modèle passe aussi par l'utilisation maîtrisée des mathématiques dont un des fondateurs de la physique expérimentale, Galilée, énonçait déjà qu'elles sont le langage dans lequel est écrit le monde.

Enfin, l'autonomie et la prise d'initiative sont spécifiquement développées à travers la pratique d'activités du type « résolution de problèmes » qui visent à exercer les étudiants à mobiliser de façon complémentaire connaissances et capacités pour répondre à un questionnement ou atteindre un but sans qu'aucune démarche de résolution ne soit fournie.

P.2 Organisation du programme

Le programme est organisé en deux parties.

Dans la première partie, intitulée « Formation expérimentale », sont décrits les objectifs de formation sur le thème « Mesures et incertitudes » ainsi que les méthodes et les capacités expérimentales que les étudiants doivent maîtriser à la fin de l'année scolaire. Leur mise en œuvre doit notamment s'appuyer sur des problématiques concrètes identifiées en gras dans la seconde partie du programme intitulée « Contenus thématiques ». Elles doivent être programmées par l'enseignant de façon à assurer un apprentissage progressif de l'ensemble des capacités attendues.

La seconde partie, intitulée « Contenus thématiques » est structurée autour de trois thèmes : « ondes et signaux », « mouvements et interactions » et « l'énergie : conversions et transferts ». La présentation en deux colonnes (« notions et contenus » et « capacités exigibles ») met en valeur les éléments clefs constituant le socle de connaissances et de capacités dont l'assimilation par tous les étudiants est requise. La progression dans les contenus disciplinaires est organisée en deux semestres. Pour faciliter la progressivité des acquisitions, au premier semestre les grandeurs physiques introduites sont essentiellement des grandeurs scalaires dépendant du temps et éventuellement d'une variable d'espace. Certains items de cette seconde partie, identifiés en caractères gras, se prêtent particulièrement à une approche expérimentale. Ils doivent être abordés en priorité lors de séances de travaux pratiques où l'autonomie et l'initiative individuelle de l'étudiant doivent être privilégiées. La présence de capacités numériques explicitées atteste par ailleurs de la volonté de renforcer ce volet de la formation des étudiants.

Trois annexes sont consacrées d'une part au matériel nécessaire à la mise en œuvre des programmes, d'autre part aux outils mathématiques et aux outils numériques que les étudiants doivent savoir

mobiliser de façon autonome dans le cadre des enseignements de physique à la fin de l'année de la classe de PCSI.

Ce programme précise les objectifs de formation à atteindre pour tous les étudiants. Il n'impose en aucun cas une progression pour chacun des deux semestres ; celle-ci relève de la liberté pédagogique de l'enseignant.

P.3 Les compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique

L'ensemble des activités proposées en classe préparatoire aux grandes écoles – activités expérimentales, résolutions de problèmes, TIPE, etc. – permet de travailler les compétences de la démarche scientifique qui figurent dans le tableau ci-dessous. Des capacités associées sont explicitées afin de préciser les contours de chaque compétence, elles ne constituent donc pas une liste exhaustive et peuvent parfois relever de plusieurs domaines de compétences. L'ordre de présentation de ces compétences ne préjuge pas d'un ordre de mobilisation de ces dernières lors d'une activité.

Les compétences doivent être acquises à l'issue de la formation en CPGE. Elles nécessitent d'être régulièrement mobilisées par les étudiants et sont évaluées en s'appuyant, par exemple, sur l'utilisation de grilles d'évaluation.

Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l'autonomie et de l'initiative requises dans les activités proposées aux étudiants sur les notions et capacités exigibles du programme. La mise en œuvre des programmes doit aussi être l'occasion d'aborder avec les étudiants des questions liées à l'histoire de l'évolution des idées, des modèles et des théories en physique-chimie, à des questions liées à la recherche scientifique actuelle et à des enjeux citoyens comme la responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l'environnement et le développement durable ou encore le réchauffement climatique.

APP S'approprier

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/APP/1 S'approprier	Rechercher, extraire et organiser l'information en lien avec la situation étudiée.
PCSI/P/3/APP/2 S'approprier	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).
PCSI/P/3/APP/3 S'approprier	Énoncer ou dégager une problématique scientifique.
PCSI/P/3/APP/4 S'approprier	Représenter la situation par un schéma modèle.
PCSI/P/3/APP/5 S'approprier	Identifier les grandeurs pertinentes, leur attribuer un symbole.
PCSI/P/3/APP/6 S'approprier	Relier le problème à une situation modèle connue.
PCSI/P/3/APP/7 S'approprier	Acquérir de nouvelles connaissances en autonomie.

ANA Analyser / Raisonner

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/ANA/1 Analyser / Raisonner	Formuler des hypothèses.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/ANA/2 Analyser / Raisonner	Décomposer un problème en plusieurs problèmes plus simples.
PCSI/P/3/ANA/3 Analyser / Raisonner	Proposer une stratégie pour répondre à une problématique.
PCSI/P/3/ANA/4 Analyser / Raisonner	Choisir, concevoir, justifier un protocole, un dispositif expérimental, un modèle ou des lois physiques.
PCSI/P/3/ANA/5 Analyser / Raisonner	Évaluer des ordres de grandeur.
PCSI/P/3/ANA/6 Analyser / Raisonner	Identifier les idées essentielles d'un document et leurs articulations.
PCSI/P/3/ANA/7 Analyser / Raisonner	Relier qualitativement ou quantitativement différents éléments d'un ou de documents.

REA Réaliser

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/REA/1 Réaliser	Mettre en œuvre les étapes d'une démarche, un protocole, un modèle.
PCSI/P/3/REA/2 Réaliser	Extraire une information d'un texte, d'un graphe, d'un tableau, d'un schéma, d'une photo.
PCSI/P/3/REA/3 Réaliser	Schématiser un dispositif, une expérience, une méthode de mesure.
PCSI/P/3/REA/4 Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.
PCSI/P/3/REA/5 Réaliser	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.
PCSI/P/3/REA/6 Réaliser	Mener des calculs analytiques ou à l'aide d'un langage de programmation, effectuer des applications numériques.
PCSI/P/3/REA/7 Réaliser	Conduire une analyse dimensionnelle.

VAL Valider

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/VAL/1 Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.
PCSI/P/3/VAL/2 Valider	Confronter les résultats d'un modèle à des résultats expérimentaux, à des données figurant dans un document, à ses connaissances.
PCSI/P/3/VAL/3 Valider	Confirmer ou infirmer une hypothèse, une information.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/VAL/4 Valider	Analyser les résultats de manière critique.
PCSI/P/3/VAL/5 Valider	Repérer les points faibles d'une argumentation (contradiction, partialité, incomplétude, etc.).
PCSI/P/3/VAL/6 Valider	Proposer des améliorations de la démarche ou du modèle.

COM Communiquer

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/P/3/COM/1 Communiquer	À l'écrit comme à l'oral : — présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente. — rédiger une synthèse, une analyse, une argumentation. — utiliser un vocabulaire scientifique précis et choisir des modes de représentation adaptés (schémas, graphes, cartes mentales, etc.).
PCSI/P/3/COM/2 Communiquer	Écouter, confronter son point de vue.

P.4 Repères pour l'enseignement

Dans le cadre de la liberté pédagogique, l'enseignant organise son enseignement en respectant trois grands principes directeurs :

— privilégier la mise en activité des étudiants en évitant tout dogmatisme : l'acquisition des connaissances, des capacités et des compétences est d'autant plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. Les supports pédagogiques utilisés doivent notamment favoriser la réflexion, le raisonnement, la participation et l'autonomie des étudiants. L'investigation expérimentale et la résolution de problèmes favorisent cette mise en activité ;

— recourir à la mise en contexte des contenus scientifiques : le questionnement scientifique peut être introduit à partir de phénomènes naturels, de procédés industriels ou d'objets technologiques. Le recours à des approches documentaires est un moyen pertinent pour diversifier les supports d'accès à l'information scientifique et technologique et ainsi former l'étudiant à mieux en appréhender la complexité et à apprendre par lui-même. Lorsque le thème traité s'y prête, l'enseignant peut le mettre en perspective avec l'histoire des sciences et des techniques, avec des questions d'actualité ou des débats d'idées ;

— contribuer à la nécessaire mise en cohérence des enseignements scientifiques ; la progression en physique doit être articulée avec celles mises en œuvre dans les autres disciplines scientifiques : chimie, mathématiques, informatique, sciences industrielles de l'ingénieur.

Concernant l'évaluation, qui vise à mesurer le degré de maîtrise du socle ainsi défini et le niveau d'autonomie et d'initiative des étudiants, l'enseignant veille soigneusement à identifier les compétences et les capacités mobilisées dans les activités proposées afin d'en élargir le plus possible le spectre.

Enfin, le professeur veille aussi à développer chez les étudiants des compétences transversales et préprofessionnelles relatives aux capacités suivantes :

— identifier les différents champs professionnels et les parcours pour y accéder ;

— valoriser ses compétences scientifiques et techniques en lien avec son projet de poursuite d'études ou professionnel.

E Formation expérimentale

Cette partie est spécifiquement dédiée à la mise en œuvre de la formation expérimentale des étudiants lors des séances de travaux pratiques.

Dans un premier temps, elle précise les connaissances et savoir-faire qui doivent être acquis dans le domaine de la mesure et de l'évaluation des incertitudes. Elle présente ensuite de façon détaillée l'ensemble des capacités expérimentales qui doivent être acquises en autonomie par les étudiants à l'issue de leur première année de CPGE. Enfin, elle aborde la question de la prévention du risque au laboratoire de physique-chimie.

Une liste de matériel, que les étudiants doivent savoir utiliser avec l'aide d'une notice succincte, figure dans l'annexe 1 du présent programme.

E.1 Mesures et incertitudes

Les notions et capacités identifiées ci-dessous couvrent les deux années de formation en classe préparatoire aux grandes écoles ; leur pleine maîtrise est donc un objectif de fin de seconde année. Elles sont communes aux enseignements de physique et de chimie et leur apprentissage s'effectue de manière coordonnée entre les enseignants. L'accent est mis sur la variabilité de la mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type. La comparaison entre deux valeurs mesurées d'une même grandeur physique est conduite au moyen de l'écart normalisé, l'objectif principal étant de développer l'esprit critique des étudiants en s'appuyant sur un critère quantitatif. Le même esprit prévaut dans l'analyse des résultats d'une régression linéaire qui ne saurait s'appuyer sur l'exploitation non raisonnée du coefficient de corrélation (R^2). Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/1/1 Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.	Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B). Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.
PCSI/E/1/2 Incertitudes-types composées.	Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient. Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée. *Capacité numérique :* simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.
PCSI/E/1/3 Écriture du résultat d'une mesure.	Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/1/4 Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.	Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l'aide de leur écart normalisé. Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.
PCSI/E/1/5 Régression linéaire.	Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle. Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés. *Capacité numérique :* simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle.

E.2 Mesures et capacités expérimentales

Cette partie présente l'ensemble des capacités expérimentales que les étudiants doivent acquérir au cours de l'année durant les séances de travaux pratiques. Une séance de travaux pratiques s'articule autour d'une problématique, que les thèmes – repérés en gras dans la colonne « capacités exigibles » de la partie « Contenus thématiques » du programme – peuvent servir à définir. Le travail de ces capacités et leur consolidation se poursuit en seconde année.

Dans le tableau ci-dessous, les différentes capacités à acquérir sont groupées par domaines thématiques ou transversaux. Cela ne signifie pas qu'une activité expérimentale se limite à un seul domaine. La capacité à former une image de bonne qualité, par exemple, peut être mobilisée au cours d'une expérience de mécanique ou de thermodynamique, cette transversalité de la formation devant être un moyen, entre d'autres, de favoriser l'autonomie et la prise d'initiative.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/2/1 **1. Mesures de longueurs et d'angles** Longueurs : sur un banc d'optique.	Mettre en œuvre une mesure de longueur par déplacement d'un viseur entre deux positions.
PCSI/E/2/2 Longueurs : à partir d'une photo ou d'une vidéo.	Évaluer, par comparaison à un étalon, une longueur (ou les coordonnées d'une position) sur une image numérique et en estimer la précision.
PCSI/E/2/3 Angles : avec un goniomètre.	Utiliser un viseur à frontale fixe, une lunette autocollimatrice. Utiliser des vis micrométriques et un réticule.
PCSI/E/2/4 Longueurs d'onde.	Étudier un spectre à l'aide d'un spectromètre à fibre optique. Mesurer une longueur d'onde optique à l'aide d'un goniomètre à réseau. Mesurer une longueur d'onde acoustique à l'aide d'un support gradué et d'un oscilloscope bicourbe.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/2/5 **2. Mesures de temps et de fréquences** Fréquence ou période : — mesure directe au fréquencemètre numérique, à l'oscilloscope ou via une carte d'acquisition ; — mesure indirecte : par comparaison avec une fréquence connue voisine, en réalisant des battements.	Mettre en œuvre une méthode directe ou indirecte de mesure de fréquence ou de période.
PCSI/E/2/6 Analyse spectrale.	Choisir de façon cohérente la fréquence d'échantillonnage et la durée totale d'acquisition. Effectuer l'analyse spectrale d'un signal périodique à l'aide d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.
PCSI/E/2/7 Décalage temporel/déphasage à l'aide d'un oscilloscope numérique.	Reconnaître une avance ou un retard de phase. Passer d'un décalage temporel à un déphasage et inversement. Repérer précisément le passage par un déphasage de 0 ou π en mode XY.
PCSI/E/2/8 **3. Électricité** Mesurer une tension : — mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique. Mesurer l'intensité d'un courant : — mesure directe à l'ampèremètre numérique ; — mesure indirecte à l'oscilloscope aux bornes d'une résistance adaptée. Mesurer une résistance ou une impédance : — mesure directe à l'ohmmètre/capacimètre ; — mesure indirecte à l'oscilloscope ou au voltmètre sur un diviseur de tension.	Capacités communes à l'ensemble des mesures électriques : — expliquer le lien entre résolution, calibre, nombre de points de mesure ; — préciser la perturbation induite par l'appareil de mesure sur le montage et ses limites (bande passante, résistance d'entrée) ; — définir la nature de la mesure effectuée (valeur efficace, valeur moyenne, amplitude, valeur crête à crête, etc.).
PCSI/E/2/9 Caractériser un dipôle quelconque.	Visualiser la caractéristique d'un capteur à l'aide d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.
PCSI/E/2/10 Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.	Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/2/11 Agir sur un signal électrique à l'aide des fonctions simples suivantes : — isolation, amplification, filtrage ; — sommation, intégration.	Gérer, dans un circuit électronique, les contraintes liées à la liaison entre les masses. Mettre en œuvre les fonctions de base de l'électronique réalisées par des blocs dont la structure ne fait pas l'objet d'une étude spécifique. Associer ces fonctions de base pour réaliser une fonction complexe en gérant les contraintes liées aux impédances d'entrée et/ou de sortie des blocs.
PCSI/E/2/12 **4. Optique** Former une image.	Éclairer un objet de manière adaptée. Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales, et choisir leur focale de façon raisonnée. Optimiser la qualité d'une image (alignement, limitation des aberrations, etc.). Estimer une valeur approchée d'une distance focale.
PCSI/E/2/13 Créer ou repérer une direction de référence.	Régler et mettre en œuvre une lunette autocollimatrice et un collimateur.
PCSI/E/2/14 Analyser une image numérique.	Acquérir (webcam, appareil photo numérique, etc.) l'image d'un phénomène physique sous forme numérique, et l'exploiter à l'aide d'un logiciel pour conduire l'étude d'un phénomène.
PCSI/E/2/15 **5. Mécanique** Mesurer une masse, un moment d'inertie.	Utiliser une balance de précision. Repérer la position d'un centre de masse et mesurer un moment d'inertie à partir d'une période et de l'application de la loi d'Huygens fournie.
PCSI/E/2/16 Visualiser et décomposer un mouvement.	Mettre en œuvre une méthode de stroboscopie. Enregistrer un phénomène à l'aide d'une caméra numérique et repérer la trajectoire à l'aide d'un logiciel dédié, en déduire la vitesse et l'accélération.
PCSI/E/2/17 Mesurer une accélération.	Mettre en œuvre un accéléromètre, par exemple avec l'aide d'un microcontrôleur.
PCSI/E/2/18 Quantifier une action.	Utiliser un dynamomètre.
PCSI/E/2/19 **6. Thermodynamique** Mesurer une pression.	Mettre en œuvre un capteur, en identifiant son caractère différentiel ou absolu.
PCSI/E/2/20 Mesurer une température.	Mettre en œuvre un capteur de température, par exemple avec l'aide d'un microcontrôleur. Mettre en œuvre un capteur infrarouge. Choisir le capteur en fonction de ses caractéristiques (linéarité, sensibilité, gamme de fonctionnement, temps de réponse), et du type de mesures à effectuer.
PCSI/E/2/21 Effectuer des bilans d'énergie.	Mettre en œuvre une technique de calorimétrie.

E.3 Prévention du risque au laboratoire de physique

L'apprentissage et le respect des règles de sécurité électrique, optique et celles liées à la pression et à la température permettent aux étudiants de prévenir et de minimiser les risques. Futurs ingénieurs, chercheurs, enseignants, ils doivent être sensibilisés au respect de la législation et à l'impact de leur activité sur l'environnement.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/E/3/1 **Prévention des risques au laboratoire**	Adopter une attitude responsable et adaptée au travail en laboratoire. Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.
PCSI/E/3/2 — Risque électrique	Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation d'appareils électriques.
PCSI/E/3/3 — Risque optique	Utiliser les sources laser et les diodes électroluminescentes de manière adaptée.
PCSI/E/3/4 — Risques liés à la pression et à la température	Adopter une attitude responsable lors de manipulations de corps chauds ou de dispositifs engageant des hautes ou des basses pressions.

1 Ondes et signaux

1.1 Formation des images

La partie **1.1** « Formation des images » traite de la formation des images et propose une ouverture sur la notion de guidage de la lumière par une fibre optique. Cette partie est l'occasion d'interroger le concept de modèle en physique et d'en identifier les limites de validité. Elle permet également d'aborder de nombreuses applications technologiques ; certaines sont précisées par le programme, d'autres sont laissées à l'appréciation des enseignants (lunette, microscope, optique d'un smartphone, etc.). L'approche expérimentale doit être privilégiée dans ce domaine de la physique qui s'y prête particulièrement bien.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/1/1 **Sources lumineuses** Modèle de la source ponctuelle monochromatique. Spectre.	Caractériser une source lumineuse par son spectre. Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur.
PCSI/1/1/2 **Modèle de l'optique géométrique** Modèle de l'optique géométrique. Notion de rayon lumineux. Indice d'un milieu transparent.	Définir le modèle de l'optique géométrique. Indiquer les limites du modèle de l'optique géométrique.
PCSI/1/1/3 Réflexion, réfraction. Lois de Snell-Descartes.	Établir la condition de réflexion totale.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/1/4 **Conditions de l'approximation de Gauss et applications** Stigmatisme. Miroir plan.	Construire l'image d'un objet par un miroir plan.
PCSI/1/1/5 Conditions de l'approximation de Gauss.	Énoncer les conditions de l'approximation de Gauss et ses conséquences. Relier le stigmatisme approché aux caractéristiques d'un détecteur.
PCSI/1/1/6 Lentilles minces dans l'approximation de Gauss.	Définir les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence. Construire l'image d'un objet situé à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux, identifier sa nature réelle ou virtuelle. Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal de Descartes et de Newton. Établir et utiliser la condition de formation de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.
PCSI/1/1/7 **Modèles de quelques dispositifs optiques** L'œil. Punctum proximum, punctum remotum.	Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur plan fixe. Citer les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation.
PCSI/1/1/8 L'appareil photographique.	Modéliser l'appareil photographique comme l'association d'une lentille et d'un capteur. Construire géométriquement la profondeur de champ pour un réglage donné. **Étudier l'influence de la focale, de la durée d'exposition, du diaphragme sur la formation de l'image.**
PCSI/1/1/9 La fibre optique à saut d'indice.	Établir les expressions du cône d'acceptance et de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.
PCSI/1/1/10 Système optique à plusieurs lentilles.	**Modéliser, à l'aide de plusieurs lentilles, un dispositif optique d'utilisation courante.**

1.2 Signaux électriques dans l'ARQS

La partie **1.2** « Signaux électriques dans l'ARQS » pose les bases nécessaires à l'étude des circuits dans l'Approximation des Régimes Quasi Stationnaires (ARQS). Si le programme se concentre sur l'étude des dipôles R, L et C, il est possible, lors des travaux pratiques, de faire appel à des composants intégrés ou non linéaires (filtres à capacité commutée, échantillonneur-bloqueur, diodes, photorésistances, etc.) dès lors qu'aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/2/1 Charge électrique, intensité du courant. Potentiel, référence de potentiel, tension. Puissance.	Justifier que l'utilisation de grandeurs électriques continues est compatible avec la quantification de la charge électrique. Exprimer l'intensité du courant électrique en termes de débit de charge. Exprimer la condition d'application de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence. Relier la loi des nœuds au postulat de la conservation de la charge. Utiliser la loi des mailles. Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur. Citer les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
PCSI/1/2/2 Dipôles : résistances, condensateurs, bobines, sources décrites par un modèle linéaire.	Utiliser les relations entre l'intensité et la tension. Citer des ordres de grandeurs des composants R, L, C. Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance. Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine. Modéliser une source en utilisant la représentation de Thévenin.
PCSI/1/2/3 Association de deux résistances.	Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente. Établir et exploiter les relations des diviseurs de tension ou de courant.
PCSI/1/2/4 Résistance de sortie, résistance d'entrée.	**Évaluer une résistance d'entrée ou de sortie à l'aide d'une notice ou d'un appareil afin d'appréhender les conséquences de leurs valeurs sur le fonctionnement d'un circuit.** **Étudier l'influence des résistances d'entrée ou de sortie sur le signal délivré par un GBF, sur la mesure effectuée par un oscilloscope ou un multimètre.**
PCSI/1/2/5 Caractéristique d'un dipôle. Point de fonctionnement.	**Étudier la caractéristique d'un dipôle pouvant être non-linéaire et mettre en œuvre un capteur dans un dispositif expérimental.**

1.3 Circuit linéaire du premier ordre

Les deux parties **1.3** « Circuit linéaire du premier ordre » et **1.4** « Oscillateurs libres et forces » abordent l'étude des circuits linéaires du premier et du second ordre en régime libre puis forcé. Il s'agit avant tout de comprendre les principes des méthodes mises en œuvre et leur exploitation pour étudier le comportement d'un signal traversant un système linéaire. Le choix a été fait de présenter simultanément les oscillateurs électriques et mécaniques de manière à mettre l'accent sur les analogies formelles et comportementales.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/3/1 Régime libre, réponse à un échelon de tension.	Distinguer, sur un relevé expérimental, régime transitoire et régime permanent au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon de tension. Interpréter et utiliser la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur ou de l'intensité du courant traversant une bobine. Établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une ou deux mailles. Déterminer la réponse temporelle dans le cas d'un régime libre ou d'un échelon de tension. Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire. **Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un circuit linéaire du premier ordre et analyser ses caractéristiques. Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques.** *Capacité numérique :* mettre en œuvre la méthode d'Euler à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
PCSI/1/3/2 Stockage et dissipation d'énergie.	Réaliser un bilan énergétique.

1.4 Oscillateurs libres et forces

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/4/1 Oscillateur harmonique. Exemples du circuit LC et de l'oscillateur mécanique.	Établir et reconnaître l'équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique ; la résoudre compte tenu des conditions initiales. Caractériser le mouvement en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation. Réaliser un bilan énergétique.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/4/2 Circuit RLC série et oscillateur mécanique amorti par frottement visqueux.	Analyser, sur des relevés expérimentaux, l'évolution de la forme des régimes transitoires en fonction des paramètres caractéristiques. Prévoir l'évolution du système à partir de considérations énergétiques. Écrire sous forme canonique l'équation différentielle afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité. Décrire la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité. Déterminer la réponse détaillée dans le cas d'un régime libre ou d'un système soumis à un échelon en recherchant les racines du polynôme caractéristique. Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire selon la valeur du facteur de qualité. **Mettre en évidence la similitude des comportements des oscillateurs mécanique et électronique.** **Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un système linéaire du deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.**
PCSI/1/4/3 Stockage et dissipation d'énergie.	Réaliser un bilan énergétique.
PCSI/1/4/4 Impédances complexes.	Établir et connaître l'impédance d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine.
PCSI/1/4/5 Association de deux impédances.	Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.
PCSI/1/4/6 Oscillateur électrique ou mécanique soumis à une excitation sinusoïdale. Résonance.	Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime forcé. Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité. Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase. **Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance.** **Mettre en œuvre une démarche expérimentale visant à caractériser des régimes transitoires du premier ou du second ordre (flash, sismomètre, etc.).**

1.5 Filtrage linéaire

L'objectif principal de la partie **1.5** « Filtrage linéaire » n'est pas de former les étudiants aux aspects techniques des calculs des fonctions de transfert et des tracés de diagrammes de Bode mais de mettre l'accent sur l'interprétation des propriétés du signal de sortie connaissant celles du signal d'entrée et d'appréhender le rôle central de la linéarité des systèmes utilisés. Cette partie se termine par l'introduction de l'amplificateur linéaire intégré (ALI) idéal et en régime linéaire ; celle-ci doit être perçue comme une découverte et ne pas donner lieu à des dérives calculatoires.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/5/1 Signaux périodiques.	Analyser la décomposition fournie d'un signal périodique en une somme de fonctions sinusoïdales. Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal. Établir par le calcul la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Interpréter le fait que le carré de la valeur efficace d'un signal périodique est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.
PCSI/1/5/2 Fonction de transfert harmonique. Diagramme de Bode.	Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associé à une fonction de transfert d'ordre 1. Utiliser une fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie d'excitations sinusoïdales, à un signal périodique. Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes de Bode en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert. **Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.**
PCSI/1/5/3 Modèles de filtres passifs : passe-bas et passe-haut d'ordre 1, passe-bas et passe-bande d'ordre 2.	Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier des charges. Expliciter les conditions d'utilisation d'un filtre en tant que moyenneur, intégrateur, ou dérivateur. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de faible impédance de sortie et forte impédance d'entrée. Expliquer la nature du filtrage introduit par un dispositif mécanique (sismomètre, amortisseur, accéléromètre, etc.). **Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale.** **Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences.** *Capacité numérique :* simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
PCSI/1/5/4 Filtres actifs en électronique. Modèle de l'ALI idéal en régime linéaire.	Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de fonctionnement en régime linéaire. Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur, intégrateur. Déterminer les impédances d'entrée de ces montages. **Mettre en œuvre un filtre actif.**

1.6 Propagation d'un signal

Dans la partie **1.6** « Propagation d'un signal », il est recommandé de s'appuyer sur une approche expérimentale ou sur des logiciels de simulation pour permettre aux étudiants de faire le lien entre l'observation de signaux qui se propagent et la traduction mathématique de cette propagation, sans qu'aucune référence ne soit faite à une équation d'onde. L'étude de la somme de deux signaux sinu-

soïdaux de même fréquence et du phénomène d'interférences associé permet de mettre en évidence le rôle essentiel joué par le déphasage entre les deux signaux dans le signal résultant. L'étude des interférences lumineuses est l'occasion d'introduire la notion de différence de chemin optique et de la relier au déphasage. Les ondes stationnaires permettent d'illustrer le rôle des conditions aux limites dans l'apparition de modes propres.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/6/1 Exemples de signaux. Signal sinusoïdal.	Identifier les grandeurs physiques correspondant à des signaux acoustiques, électriques, électromagnétiques.
PCSI/1/6/2 Approche qualitative de la superposition de deux signaux sinusoïdaux de fréquences voisines. Battements.	**Déterminer une différence de fréquences à partir d'enregistrements de battements ou d'observation sensorielle directe.**
PCSI/1/6/3 **Propagation d'un signal dans un milieu illimité, non dispersif et transparent** Onde progressive dans le cas d'une propagation unidimensionnelle non dispersive.	Écrire les signaux sous la forme $f(x-ct)$ ou $g(x+ct)$. Écrire les signaux sous la forme $f(t-x/c)$ ou $g(t+x/c)$.
PCSI/1/6/4 Célérité, retard temporel.	Prévoir, dans le cas d'une onde progressive, l'évolution temporelle à position fixée et l'évolution spatiale à différents instants.
PCSI/1/6/5 Modèle de l'onde progressive sinusoïdale unidimensionnelle. Vitesse de phase, déphasage, double périodicité spatiale et temporelle.	Citer quelques ordres de grandeur de fréquences dans les domaines acoustique, mécanique et électromagnétique. Établir la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de phase. Relier le déphasage entre les signaux perçus en deux points distincts au retard dû à la propagation. **Mesurer la vitesse de phase, la longueur d'onde et le déphasage dû à la propagation d'un phénomène ondulatoire.**
PCSI/1/6/6 Milieux dispersifs ou non dispersifs.	Définir un milieu dispersif. Citer des exemples de situations de propagation dispersive et non dispersive.
PCSI/1/6/7 **Phénomène d'interférences** Interférences entre deux ondes acoustiques ou mécaniques de même fréquence.	Exprimer les conditions d'interférences constructives ou destructives. Déterminer l'amplitude de l'onde résultante en un point en fonction du déphasage. **Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour visualiser et caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes.**
PCSI/1/6/8 Interférences entre deux ondes lumineuses de même fréquence.	Relier le déphasage entre les deux ondes à la différence de chemin optique.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/6/9 Exemple du dispositif des trous d'Young éclairé par une source monochromatique.	Établir l'expression littérale de la différence de chemin optique entre les deux ondes.
PCSI/1/6/10 Différence de chemin optique. Conditions d'interférences constructives ou destructives. Formule de Fresnel.	Exploiter la formule de Fresnel fournie pour décrire la répartition d'intensité lumineuse. **Mettre en œuvre le dispositif expérimental des trous d'Young avec une acquisition numérique d'image.**
PCSI/1/6/11 **Ondes stationnaires mécaniques** Modes propres.	Caractériser une onde stationnaire par l'existence de nœuds et de ventres. Exprimer les fréquences des modes propres connaissant la célérité et la longueur de la corde. Utiliser la propriété énonçant qu'une vibration quelconque d'une corde accrochée entre deux extrémités fixes se décompose en modes propres. Relier les notions sur les ondes stationnaires avec celles utilisées en musique. **Décrire une onde stationnaire observée par stroboscopie sur la corde de Melde.** **Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'analyser le spectre du signal acoustique produit par une corde vibrante.**

1.7 Induction et forces de Laplace

La partie **1.7** « Induction et forces de Laplace » s'appuie sur les nombreuses applications présentes dans notre environnement immédiat : boussole, moteur électrique, alternateur, transformateur, haut-parleur, plaques à induction, carte RFID… Il s'agit de restituer toute la richesse de ces applications dans un volume horaire modeste, ce qui limite les géométries envisagées et le formalisme utilisé. Le point de vue adopté cherche à mettre l'accent sur les phénomènes et sur la modélisation sommaire de leurs applications. Toute étude du champ électromoteur est exclue. L'induction et les forces de Laplace dans un circuit mobile sont introduites dans le cas d'un champ uniforme et stationnaire, soit dans le modèle des rails de Laplace, soit dans celui d'un cadre rectangulaire en rotation. Ce dernier modèle permet d'introduire la notion de dipôle magnétique et une analogie de comportement permet de l'étendre au cas de l'aiguille d'une boussole. Le succès de cet enseignement suppose le respect de ces limitations : il ne s'agit pas d'une étude générale des phénomènes d'induction. Corrélativement, l'enseignement de cette partie doit impérativement s'appuyer sur une démarche expérimentale authentique, qu'il s'agisse d'expériences de cours ou d'activités expérimentales.

1.7.1 Champ magnétique

La partie **1.7.1** « Champ magnétique » vise à relier le champ magnétique et ses sources ; l'accent est mis sur le concept de champ vectoriel, l'analyse des symétries et des invariances, l'exploitation des représentations graphiques et la connaissance d'ordres de grandeur.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/1/1 Sources de champ magnétique ; cartes de champ magnétique.	Exploiter une représentation graphique d'un champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible et l'emplacement des sources. Tracer l'allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et une bobine longue. Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi uniforme. Citer des ordres de grandeur de champs magnétiques : au voisinage d'aimants, dans un appareil d'IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre.
PCSI/1/7/1/2 Symétries et invariances des distributions de courant.	Exploiter les propriétés de symétrie et d'invariance des sources pour prévoir des propriétés du champ créé.
PCSI/1/7/1/3 Lien entre le champ magnétique et l'intensité du courant.	Évaluer l'ordre de grandeur d'un champ magnétique à partir d'expressions fournies.
PCSI/1/7/1/4 Moment magnétique.	Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane. Associer à un aimant un moment magnétique par analogie avec une boucle de courant. Citer un ordre de grandeur du moment magnétique associé à un aimant usuel.

1.7.2 Actions d'un champ magnétique

Dans la partie **1.7.2** « Actions d'un champ magnétique », l'enseignant est libre d'introduire la force de Laplace avec ou sans référence à la force de Lorentz. Il s'agit ici de se doter d'expressions opérationnelles pour étudier le mouvement dans un champ uniforme et stationnaire (soit d'une barre en translation, soit d'un moment magnétique en rotation modélisé par un cadre rectangulaire).

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/2/1 Densité linéique de la force de Laplace dans le cas d'un élément de courant filiforme.	Différencier le champ magnétique extérieur subi du champ magnétique propre créé par le courant filiforme.
PCSI/1/7/2/2 Résultante et puissance des forces de Laplace.	Établir et citer l'expression de la résultante des forces de Laplace dans le cas d'une barre conductrice placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire. Exprimer la puissance des forces de Laplace.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/2/3 Couple et puissance des actions mécaniques de Laplace dans le cas d'une spire rectangulaire, parcourue par un courant, en rotation autour d'un axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux de côtés opposés et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.	Établir et exploiter l'expression du moment du couple subi en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique. Exprimer la puissance des actions mécaniques de Laplace.
PCSI/1/7/2/4 Action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant. Positions d'équilibre et stabilité.	**Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'action d'un champ magnétique uniforme sur une boussole.**
PCSI/1/7/2/5 Effet moteur d'un champ magnétique tournant.	**Créer un champ magnétique tournant à l'aide de deux ou trois bobines et mettre en rotation une aiguille aimantée.**

1.7.3 Lois de l'induction

La partie **1.7.3** « Lois de l'induction » repose sur la loi de Faraday qui se prête parfaitement à une introduction expérimentale et qui constitue un bel exemple d'illustration de l'histoire des sciences. On évoque, à ce sujet, les différents points de vue possibles sur le même phénomène selon le référentiel dans lequel on se place.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/3/1 **Flux d'un champ magnétique** Flux d'un champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté.	Évaluer le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté plan.
PCSI/1/7/3/2 **Loi de Faraday** Courant induit par le déplacement relatif d'une boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur. Sens du courant induit.	**Décrire, mettre en œuvre et interpréter des expériences illustrant les lois de Lenz et de Faraday.**
PCSI/1/7/3/3 Loi de modération de Lenz.	Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
PCSI/1/7/3/4 Force électromotrice induite, loi de Faraday.	Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d'algébrisation.

1.7.4 Circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps

La partie **1.7.4** « Circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps » aborde le phénomène d'auto-induction puis le couplage par mutuelle inductance entre deux circuits fixes. Elle traite du modèle du transformateur de tensions.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/4/1 **Auto-induction** Flux propre et inductance propre.	Différencier le flux propre des flux extérieurs. Utiliser la loi de modération de Lenz. Évaluer et citer l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine de grande longueur. **Mesurer la valeur de l'inductance propre d'une bobine.**
PCSI/1/7/4/2 Étude énergétique.	Réaliser un bilan de puissance et d'énergie dans un système siège d'un phénomène d'auto-induction en s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.
PCSI/1/7/4/3 **Cas de deux bobines en interaction** Inductance mutuelle entre deux bobines.	Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en « influence totale ». **Mesurer la valeur de l'inductance mutuelle entre deux bobines et étudier l'influence de la géométrie.**
PCSI/1/7/4/4 Circuits électriques à une maille couplés par le phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.	Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante. Établir le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.
PCSI/1/7/4/5 Transformateur de tension.	Établir la loi des tensions.
PCSI/1/7/4/6 Étude énergétique.	Réaliser un bilan de puissance et d'énergie.

1.7.5 Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire

La partie **1.7.5** « Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire » est centrée sur la conversion de puissance. Des situations géométriques simples permettent de dégager les paramètres physiques pertinents afin de modéliser le principe d'un moteur à courant continu ou un dispositif de freinage.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/5/1 **Conversion de puissance mécanique en puissance électrique.** Rail de Laplace. Spire rectangulaire soumise à un champ magnétique extérieur uniforme et en rotation uniforme autour d'un axe fixe orthogonal au champ magnétique.	Interpréter qualitativement les phénomènes observés. Écrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe. Effectuer un bilan énergétique. Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.
PCSI/1/7/5/2 Freinage par induction.	Expliquer l'origine des courants de Foucault et en citer des exemples d'utilisation. **Mettre en évidence qualitativement les courants de Foucault.**

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/7/5/3 **Conversion de puissance électrique en puissance mécanique** Moteur à courant continu à entrefer plan.	Analyser le fonctionnement du moteur à courant continu à entrefer plan en s'appuyant sur la configuration des rails de Laplace. Citer des exemples d'utilisation du moteur à courant continu.

1.8 Introduction à la physique quantique

La partie **1.8** « Introduction à la physique quantique » est structurée autour de la présentation d'expériences réalisées depuis le début du XXème siècle. Cette partie vise à questionner la représentation classique du monde proposée dans les autres parties du programme. Les concepts essentiels abordés sont la dualité onde-particule, l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde, l'inégalité de Heisenberg spatiale et la quantification de l'énergie dans les atomes. La réflexion sur les thèmes abordés ici est avant tout qualitative ; toute dérive calculatoire exploitant les concepts propres à la physique quantique doit être évitée.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/1/8/1 **Dualité onde-particule pour la lumière et la matière** Photon : énergie et impulsion.	Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence la nécessité de la notion de photon.
PCSI/1/8/2 Onde de matière associée à une particule. Relation de de Broglie.	Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence le comportement ondulatoire de la matière. Évaluer des ordres de grandeurs typiques intervenant dans des phénomènes quantiques.
PCSI/1/8/3 **Introduction au formalisme quantique** Fonction d'onde : introduction qualitative, interprétation probabiliste.	Interpréter une expérience d'interférences (matière ou lumière) « particule par particule » en termes probabilistes.
PCSI/1/8/4 Inégalité de Heisenberg spatiale.	Établir par analogie avec la diffraction des ondes lumineuses, l'inégalité en ordre de grandeur : $\Delta p \Delta x \geqslant \hbar$.
PCSI/1/8/5 **Quantification de l'énergie** Modèle planétaire de Bohr. Limites.	Exploiter l'hypothèse de quantification du moment cinétique orbital pour obtenir l'expression des niveaux d'énergie électronique de l'atome d'hydrogène.
PCSI/1/8/6 Modèle du puits de potentiel unidimensionnel de profondeur infinie.	Exploiter l'inégalité de Heisenberg spatiale pour mettre en évidence l'existence d'une énergie minimale de confinement. Obtenir les niveaux d'énergie par analogie avec les modes propres d'une corde vibrante. Établir le lien qualitatif entre confinement spatial et quantification.

2 Mouvements et interactions

Au second semestre, le thème « Mouvements et interactions » est structuré en trois parties : moment cinétique, mouvements dans un champ de force centrale conservatif et mouvement d'un solide. L'accent

est porté sur les lois conservation du moment cinétique, de l'énergie mécanique et de la quantité de mouvement comme outils d'étude des mouvements.

2.1 Description et paramétrage du mouvement d'un point

La partie **2.1** « Description et paramétrage du mouvement d'un point » vise notamment à mettre en place les principaux systèmes de coordonnées : cartésiennes, polaires, cylindriques et sphériques. Le but est de permettre aux étudiants de disposer d'outils efficaces pour décrire une grande variété de mouvements de points. Pour atteindre cet objectif, il convient de les familiariser progressivement avec les projections et dérivations de vecteurs ainsi qu'avec l'algébrisation des grandeurs dans un contexte relevant de la physique. Enfin, cette partie est l'occasion de procéder à des analyses qualitatives des comportements cinématiques de systèmes réels assimilés à un point, notamment sur les exemples simples des mouvements rectilignes et circulaires.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/1/1 **Repérage dans l'espace et dans le temps** Espace et temps classiques. Notion de référentiel. Caractère relatif du mouvement. Caractère absolu des distances et des intervalles de temps.	Citer une situation où la description classique de l'espace ou du temps est prise en défaut.
PCSI/2/1/2 **Cinématique du point** Description du mouvement d'un point. Vecteurs position, vitesse et accélération. Systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.	Exprimer à partir d'un schéma le déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire le trièdre local associé et en déduire géométriquement les composantes du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Établir les expressions des composantes des vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération dans les seuls cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques. Identifier les degrés de liberté d'un mouvement. Choisir un système de coordonnées adapté au problème.
PCSI/2/1/3 Mouvement à vecteur accélération constant.	Exprimer le vecteur vitesse et le vecteur position en fonction du temps. Établir l'expression de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
PCSI/2/1/4 Mouvement circulaire uniforme et non uniforme.	Exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires planes.
PCSI/2/1/5 Repérage d'un point dont la trajectoire est connue.	Situer qualitativement la direction du vecteur vitesse et du vecteur accélération pour une trajectoire plane.
PCSI/2/1/6 Vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour une trajectoire plane.	Exploiter les liens entre les composantes du vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur vitesse et sa variation temporelle. **Réaliser et exploiter quantitativement un enregistrement vidéo d'un mouvement : évolution temporelle des vecteurs vitesse et accélération.**

2.2 Lois de Newton

Dans la partie **2.2** « Lois de Newton », on cherche d'abord à renforcer les compétences des étudiants relatives à la mise en équations d'un problème, qu'il s'agisse des étapes de bilans de forces ou de projection de la deuxième loi de Newton sur la base choisie. On cherche par ailleurs, sur l'exemple de quelques mouvements simples, à renforcer les compétences d'analyse qualitative d'une équation différentielle : stabilité des solutions, positions d'équilibre, type d'évolution, durée ou période typique d'évolution, etc. Cette pratique s'articule avec l'utilisation d'un langage de programmation pour résoudre des équations différentielles. Enfin, il s'agit aussi de confronter les étudiants aux limites de validité de certains modèles de forces, et ainsi de donner toute leur importance aux étapes de modélisation et de validation d'un modèle.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/2/1 **Quantité de mouvement** Masse d'un système. Conservation de la masse pour système fermé.	Exploiter la conservation de la masse pour un système fermé.
PCSI/2/2/2 Quantité de mouvement d'un point et d'un système de points. Lien avec la vitesse du centre de masse d'un système fermé.	Établir l'expression de la quantité de mouvement pour un système de deux points sous la forme : $\overrightarrow{p} = m\overrightarrow{v}(G)$.
PCSI/2/2/3 Première loi de Newton : principe d'inertie. Référentiels galiléens.	Décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens.
PCSI/2/2/4 Notion de force. Troisième loi de Newton.	Établir un bilan des forces sur un système ou sur plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur un schéma.
PCSI/2/2/5 Deuxième loi de Newton. Théorème de la quantité de mouvement.	Déterminer les équations du mouvement d'un point matériel ou du centre de masse d'un système fermé dans un référentiel galiléen. **Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'étudier une loi de force.**
PCSI/2/2/6 Force de gravitation. Modèle du champ de pesanteur uniforme au voisinage de la surface d'une planète. Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme.	Etudier le mouvement d'un système modélisé par un point matériel dans un champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottement.
PCSI/2/2/7 Modèles d'une force de frottement fluide. Influence de la résistance de l'air sur un mouvement de chute.	Exploiter, sans la résoudre analytiquement, une équation différentielle : analyse en ordres de grandeur, détermination de la vitesse limite, utilisation des résultats obtenus par simulation numérique. Écrire une équation adimensionnée. **Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure de frottements fluides.**

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/2/8 Modèle linéaire de l'élasticité d'un matériau.	Modéliser un comportement élastique par une loi de force linéaire ; extraire une constante de raideur et une longueur à vide à partir de données mesurées ou fournies. Analyser la limite d'une modélisation linéaire à partir de documents expérimentaux. **Mettre en œuvre un microcontrôleur lors d'un test de traction.**
PCSI/2/2/9 Tension d'un fil.	Établir l'équation du mouvement du pendule simple.
PCSI/2/2/10 Pendule simple.	Justifier l'analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation linéaire.
PCSI/2/2/11 Modèle des lois de frottement de glissement : lois de Coulomb.	Exploiter les lois de Coulomb fournies dans les trois situations : équilibre, mise en mouvement, freinage. Formuler une hypothèse (quant au glissement ou non) et la valider.

2.3 Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

La partie **2.3** « Approche énergétique du mouvement d'un point matériel » vise à construire une démarche alternative et complémentaire pour l'étude d'une situation relevant de la mécanique – et plus généralement de la physique – fondée sur la conservation de certaines grandeurs – ici, l'énergie mécanique. Cette approche est l'occasion d'illustrer la capacité prédictive des analyses graphiques et numériques, par exemple pour pouvoir décrire un comportement à partir d'une représentation graphique de l'énergie potentielle dans le cas d'un mouvement conservatif.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/3/1 **Puissance, travail et énergie cinétique** Puissance et travail d'une force dans un référentiel.	Reconnaître le caractère moteur ou résistant d'une force.
PCSI/2/3/2 Théorèmes de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen, dans le cas d'un système modélisé par un point matériel.	Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.
PCSI/2/3/3 **Champ de force conservative et énergie potentielle** Énergie potentielle. Lien entre un champ de force conservative et l'énergie potentielle. Gradient.	Établir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique. Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie. Déduire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/3/4 **Énergie mécanique** Énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique.	Distinguer force conservative et force non conservative.
PCSI/2/3/5 Mouvement conservatif.	Reconnaître les cas de conservation de l'énergie mécanique. Utiliser les conditions initiales.
PCSI/2/3/6 Mouvement conservatif à une dimension.	Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel. Déduire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.
PCSI/2/3/7 Positions d'équilibre. Stabilité.	Déduire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
PCSI/2/3/8 Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable, approximation locale par un puits de potentiel harmonique.	Établir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre. *Capacité numérique :* à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non-linéaire et faire apparaître l'effet des termes non-linéaires.

2.4 Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétostatique, uniformes et stationnaires

La partie **2.4** « Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétostatique, uniformes et stationnaires » introduit l'expression de la force de Lorentz ainsi que deux situations de base sur lesquelles les étudiants doivent être autonomes dans la résolution, attestant en cela de l'acquisition d'une certaine aisance à ce stade de leur formation. Des situations physiques variées sont en capacité d'illustrer concrètement cette partie qui ne doit pas se réduire à des développements calculatoires ou des illustrations graphiques.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/4/1 Force de Lorentz exercée sur une charge ponctuelle ; champs électrique et magnétique.	Évaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les comparer à ceux des forces gravitationnelles.
PCSI/2/4/2 Puissance de la force de Lorentz.	Justifier qu'un champ électrique peut modifier l'énergie cinétique d'une particule alors qu'un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d'énergie à la particule.
PCSI/2/4/3 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme.	Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur accélération constant. Effectuer un bilan énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse d'une particule chargée accélérée par une différence de potentiel.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/4/4 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme dans le cas où le vecteur vitesse initial est perpendiculaire au champ magnétostatique.	Déterminer le rayon de la trajectoire et le sens de parcours.

2.5 Moment cinétique

La partie **2.5** « Moment cinétique » est l'occasion d'introduire les notions de moment cinétique et de moment d'une force. L'un des objectifs visés est que les étudiants disposent de représentations concrètes qui permettent de donner du sens aux grandeurs vectorielles et scalaires utilisées ; c'est notamment pour cela que le bras de levier est introduit. Comme souligné précédemment, l'accent est mis sur l'identification des situations où le moment cinétique est conservé.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/5/1 Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et par rapport à un axe orienté.	Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.
PCSI/2/5/2 Moment cinétique d'un système discret de points par rapport à un axe orienté.	Utiliser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire.
PCSI/2/5/3 Moment d'une force par rapport à un point ou un axe orienté.	Exprimer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.
PCSI/2/5/4 Théorème du moment cinétique en un point fixe dans un référentiel galiléen. Conservation du moment cinétique.	Identifier les cas de conservation du moment cinétique.

2.6 Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

La partie **2.6** « Mouvements dans un champ de force centrale conservatif » est notamment motivée par ses nombreuses applications possibles. On discute la nature de la trajectoire sur un graphe donnant l'énergie potentielle effective et, dans le cas d'un champ newtonien (lois de Kepler), on ne poursuit l'étude que dans le cas d'une trajectoire circulaire. Le caractère elliptique des trajectoires associées à un état lié est affirmé sans qu'aucune étude géométrique des ellipses ne soit prévue ; on utilise dans ce cas les constantes du mouvement (moment cinétique et énergie mécanique) pour exprimer l'énergie de la trajectoire elliptique en fonction du demi-grand axe.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/6/1 Point matériel soumis à un champ de force centrale.	Établir la conservation du moment cinétique à partir du théorème du moment cinétique. Établir les conséquences de la conservation du moment cinétique : mouvement plan, loi des aires.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/6/2 **Point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif** Conservation de l'énergie mécanique. Énergie potentielle effective. État lié et état de diffusion.	Exprimer l'énergie mécanique d'un système conservatif ponctuel à partir de l'équation du mouvement. Exprimer la conservation de l'énergie mécanique et construire une énergie potentielle effective. Décrire qualitativement le mouvement radial à l'aide de l'énergie potentielle effective. Relier le caractère borné du mouvement radial à la valeur de l'énergie mécanique. *Capacité numérique :* à l'aide d'un langage de programmation, obtenir des trajectoires d'un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
PCSI/2/6/3 **Cas particulier du champ newtonien** Lois de Kepler.	Énoncer les lois de Kepler pour les planètes et les transposer au cas des satellites terrestres.
PCSI/2/6/4 Cas particulier du mouvement circulaire : satellite, planète.	Établir que le mouvement est uniforme et déterminer sa période. Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier de la trajectoire circulaire. Exploiter sans démonstration sa généralisation au cas d'une trajectoire elliptique.
PCSI/2/6/5 Énergie mécanique dans le cas du mouvement circulaire et dans le cas du mouvement elliptique.	Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement circulaire. Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement elliptique en fonction du demi-grand axe.
PCSI/2/6/6 **Satellites terrestres** Satellites géostationnaire, de localisation et de navigation, météorologique.	Différencier les orbites des satellites terrestres en fonction de leurs missions. Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire et justifier sa localisation dans le plan équatorial.
PCSI/2/6/7 Vitesses cosmiques : vitesse en orbite basse et vitesse de libération.	Exprimer ces vitesses et citer leur ordre de grandeur en dynamique terrestre.

2.7 Mouvement d'un solide

Concernant le solide en rotation autour d'un axe fixe dans la partie **2.7** « Mouvement d'un solide », il s'agit de définir le mouvement en remarquant que tout point du solide décrit un cercle autour de l'axe avec une même vitesse angulaire et de déterminer la vitesse de chaque point en fonction de celle-ci et de la distance à l'axe de rotation. Des exemples de dynamique du solide sont introduits (translation et rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen), avec toutefois des limitations strictes : l'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme. L'étude du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe gardant une direction fixe dans un référentiel galiléen mais pour lequel l'axe de rotation est en mouvement est exclue. Cette partie se termine par l'étude d'un système déformable pour souligner le rôle des forces intérieures dans le bilan énergétique d'un système.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/7/1 **Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers** Définition d'un solide.	Différencier un solide d'un système déformable.
PCSI/2/7/2 Translation.	Reconnaître et décrire une translation rectiligne ainsi qu'une translation circulaire.
PCSI/2/7/3 Rotation autour d'un axe fixe.	Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.
PCSI/2/7/4 **Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide mobile autour d'un axe fixe** Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe : moment d'inertie.	Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni. Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.
PCSI/2/7/5 Couple.	Définir un couple.
PCSI/2/7/6 Liaison pivot.	Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.
PCSI/2/7/7 Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.
PCSI/2/7/8 Pendule de torsion.	Établir l'équation du mouvement. Établir une intégrale première du mouvement.
PCSI/2/7/9 Pendule pesant.	Établir l'équation du mouvement. Établir une intégrale première du mouvement. **Réaliser l'étude énergétique d'un pendule pesant et mettre en évidence une diminution de l'énergie mécanique.** *Capacité numérique :* à l'aide d'un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
PCSI/2/7/10 **Approche énergétique du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe orienté, dans un référentiel galiléen** Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe.	Utiliser l'expression de l'énergie cinétique, l'expression du moment d'inertie étant fournie.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/2/7/11 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.	Établir, dans ce cas, l'équivalence entre le théorème scalaire du moment cinétique et celui de l'énergie cinétique.
PCSI/2/7/12 **Système déformable** Théorème de l'énergie cinétique pour un système déformable.	Prendre en compte le travail des forces intérieures. Utiliser sa nullité dans le cas d'un solide. **Conduire le bilan énergétique du tabouret d'inertie.**

3 L'énergie : conversions et transferts

Après avoir mis l'accent sur le passage fondamental d'une réalité microscopique à des grandeurs mesurables macroscopiques, cette partie propose, en s'appuyant sur des exemples concrets, de poursuivre la description et l'étude de la matière à l'échelle macroscopique, et d'aborder les deux principes fondamentaux de la thermodynamique. Les capacités identifiées doivent être introduites en s'appuyant dès que possible sur des dispositifs expérimentaux qui permettent ainsi leur acquisition progressive et authentique.

On utilise les notations suivantes : pour une grandeur extensive « A », « a » sera la grandeur massique associée et « A_m » la grandeur molaire associée.

3.1 Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à l'équilibre

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/1/1 Échelles microscopique, mésoscopique, et macroscopique. Libre parcours moyen.	Définir l'échelle mésoscopique et en expliquer la nécessité. Citer quelques ordres de grandeur de libres parcours moyens.
PCSI/3/1/2 État microscopique et état macroscopique.	Préciser les paramètres nécessaires à la description d'un état microscopique et d'un état macroscopique sur un exemple.
PCSI/3/1/3 Distribution des vitesses moléculaires d'un gaz (homogénéité et isotropie). Vitesse quadratique moyenne. Pression cinétique.	Utiliser un modèle unidirectionnel avec une distribution discrète de vitesse pour montrer que la pression est proportionnelle à la masse des particules, à la densité particulaire et au carré de la vitesse quadratique moyenne.
PCSI/3/1/4 Température cinétique. Exemple du gaz parfait monoatomique : $E_c = 3/2kT$.	Calculer l'ordre de grandeur d'une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.
PCSI/3/1/5 Système thermodynamique.	Identifier un système ouvert, un système fermé, un système isolé.
PCSI/3/1/6 État d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de pression.	Calculer une pression à partir d'une condition d'équilibre mécanique.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/1/7 Pression, température, volume, équation d'état. Grandeur extensive, grandeur intensive.	Déduire une température d'une condition d'équilibre thermique.
PCSI/3/1/8 Exemples du gaz parfait et d'une phase condensée indilatable et incompressible.	Citer quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les conditions usuelles de pression et de température. Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.
PCSI/3/1/9 Énergie interne d'un système. Capacité thermique à volume constant dans le cas du gaz parfait.	Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de l'interprétation microscopique de la température. Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour un gaz parfait.
PCSI/3/1/10 Énergie interne et capacité thermique à volume constant d'une phase condensée considérée incompressible et indilatable.	Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour une phase condensée incompressible et indilatable.
PCSI/3/1/11 Approximation des phases condensées peu compressibles et peu dilatables.	Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir d'isothermes expérimentales.
PCSI/3/1/12 Du gaz réel au gaz parfait.	Comparer le comportement d'un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d'isothermes expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d'Amagat.
PCSI/3/1/13 Corps pur diphasé en équilibre. Diagramme de phases (P, T).	Analyser un diagramme de phase expérimental (P, T).
PCSI/3/1/14 Cas de l'équilibre liquide-vapeur : diagramme de Clapeyron (P, v), titre en vapeur.	Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression. Positionner les phases dans les diagrammes (P, T) et (P, v). Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme (P, v). **Mettre en œuvre un protocole expérimental d'étude des relations entre paramètres d'état d'un fluide à l'équilibre (corps pur monophasé ou sous deux phases).**
PCSI/3/1/15 Équilibre liquide-vapeur de l'eau en présence d'une atmosphère inerte. Humidité relative.	Utiliser la notion de pression partielle pour étudier les conditions de l'équilibre liquide-vapeur en présence d'une atmosphère inerte. Identifier les conditions d'évaporation et de condensation.

3.2 Énergie échangée par un système au cours d'une transformation

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/2/1 Transformation thermodynamique subie par un système.	Définir un système adapté à une problématique donnée.
PCSI/3/2/2 Évolutions isochore, isotherme, isobare, monobare, monotherme.	Exploiter les conditions imposées par le milieu extérieur pour déterminer l'état d'équilibre final.
PCSI/3/2/3 Travail des forces de pression. Transformations isochore, monobare.	Évaluer un travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné dans le cas d'une seule variable. Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron.
PCSI/3/2/4 Transferts thermiques. Transformation adiabatique. Thermostat, transformations monotherme et isotherme.	Distinguer qualitativement les trois types de transferts thermiques : conduction, convection et rayonnement. Identifier dans une situation expérimentale le ou les systèmes modélisables par un thermostat.

3.3 Premier principe. Bilans d'énergie

Concernant les bilans d'énergie abordés dans la partie **3.3** « Premier principe. Bilans d'énergie », les expressions des fonctions d'état $U_m(T, V_m)$ et $H_m(T, P)$ sont données si le système ne relève pas du modèle gaz parfait ou du modèle de la phase condensée incompressible et indilatable.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/3/1 Premier principe de la thermodynamique.	Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan énergétique faisant intervenir travail et transfert thermique. Utiliser le premier principe de la thermodynamique entre deux états voisins. Exploiter l'extensivité de l'énergie interne. Distinguer le statut de la variation de l'énergie interne du statut des termes d'échange. Calculer le transfert thermique sur un chemin donné connaissant le travail et la variation de l'énergie interne.
PCSI/3/3/2 Enthalpie d'un système. Capacité thermique à pression constante dans le cas du gaz parfait et d'une phase condensée incompressible et indilatable.	Exprimer le premier principe sous forme de bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final. Exprimer l'enthalpie $H_m(T)$ du gaz parfait à partir de l'énergie interne. Justifier que l'enthalpie H_m d'une phase condensée peu compressible et peu dilatable peut être considérée comme une fonction de l'unique variable T. Citer l'ordre de grandeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/3/3 Enthalpie associée à une transition de phase : enthalpie de fusion, enthalpie de vaporisation, enthalpie de sublimation.	Exploiter l'extensivité de l'enthalpie et réaliser des bilans énergétiques en prenant en compte des transitions de phases. **Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure d'une grandeur thermodynamique énergétique (capacité thermique, enthalpie de fusion, etc.).**

3.4 Deuxième principe. Bilans d'entropie

Concernant la partie **3.4** « Deuxième principe. Bilans d'entropie », l'expression de la fonction d'état entropie est systématiquement donnée et sa construction n'est pas une capacité visée. On cite sans aucun développement quantitatif son interprétation en termes de désordre statistique, de façon à faciliter une interprétation intuitive des bilans d'entropie.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/4/1 Fonction d'état entropie.	Interpréter qualitativement l'entropie en termes de désordre statistique à l'aide de la formule de Boltzmann fournie.
PCSI/3/4/2 Deuxième principe de la thermodynamique : entropie créée, entropie échangée.	Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique.
PCSI/3/4/3 $\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}$ avec $S_{\text{éch}} = \sum Q_i/T_i$.	Relier la création d'entropie à une ou plusieurs causes physiques de l'irréversibilité. Analyser le cas particulier d'un système en évolution adiabatique.
PCSI/3/4/4 Variation d'entropie d'un système.	Utiliser l'expression fournie de la fonction d'état entropie. Exploiter l'extensivité de l'entropie.
PCSI/3/4/5 Loi de Laplace.	Citer et utiliser la loi de Laplace et ses conditions d'application.
PCSI/3/4/6 Cas particulier d'une transition de phase.	Citer et utiliser la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase : $\Delta h_{12}(T) = T\Delta s_{12}(T)$.

3.5 Machines thermiques

Dans la partie **3.5** « Machines thermiques », l'enseignement de la thermodynamique est orienté vers des applications industrielles réelles et motivantes.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/5/1 Application du premier principe et du deuxième principe de la thermodynamique aux machines thermiques cycliques dithermes : rendement, efficacité, théorème de Carnot.	Donner le sens des échanges énergétiques pour un moteur ou un récepteur thermique ditherme. Analyser un dispositif concret et le modéliser par une machine cyclique ditherme. Définir un rendement ou une efficacité et les relier aux énergies échangées au cours d'un cycle. Justifier et utiliser le théorème de Carnot. Citer quelques ordres de grandeur des rendements des machines thermiques réelles actuelles. Expliquer le principe de la cogénération. **Mettre en œuvre une machine thermique cyclique ditherme.**

3.6 Statique des fluides dans un référentiel galiléen

Cette partie, intitulée **3.6** « Statique des fluides dans un référentiel galiléen », est conçue pour introduire sur le support concret de la statique des fluides le principe du découpage d'un domaine physique (volume, surface) en éléments infinitésimaux et de la sommation d'une grandeur extensive (force) pour ce découpage. Un des objectifs est de montrer dans cette partie l'intérêt d'un formalisme spécifique – utilisation de l'opérateur gradient – pour passer à une formulation universelle d'une loi de la physique. La statique des fluides permet également d'introduire le facteur de Boltzmann dont on affirme la généralité.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/6/1 Forces surfaciques, forces volumiques.	Citer des exemples de forces surfaciques ou volumiques.
PCSI/3/6/2 Résultante de forces de pression.	Exprimer une surface élémentaire dans un système de coordonnées adaptées. Utiliser les symétries pour déterminer la direction d'une résultante de forces de pression. Évaluer une résultante de forces de pression.
PCSI/3/6/3 Équivalent volumique des forces de pression.	Exprimer l'équivalent volumique des forces de pression à l'aide d'un gradient.
PCSI/3/6/4 Équation locale de la statique des fluides.	Établir l'équation locale de la statique des fluides.
PCSI/3/6/5 Statique dans le champ de pesanteur uniforme : relation $\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}z = -\rho g$.	Citer des ordres de grandeur des champs de pression dans le cas de l'océan et de l'atmosphère. Exprimer l'évolution de la pression avec l'altitude dans le cas d'un fluide incompressible et homogène et dans le cas de l'atmosphère isotherme dans le modèle du gaz parfait.
PCSI/3/6/6 Poussée d'Archimède.	Expliquer l'origine de la poussée d'Archimède. Exploiter la loi d'Archimède. *Capacité numérique :* à l'aide d'un langage de programmation, étudier les variations de température et de pression dans l'atmosphère.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSI/3/6/7 Facteur de Boltzmann.	S'appuyer sur la loi d'évolution de la densité moléculaire de l'air dans le cas de l'atmosphère isotherme pour illustrer la signification du facteur de Boltzmann. Utiliser kT comme référence des énergies mises en jeu à l'échelle microscopique.

A1 Matériel

La liste ci-dessous regroupe le matériel que les étudiants doivent savoir utiliser avec l'aide d'une notice simplifiée fournie sous forme de version papier ou numérique. Une utilisation de matériel hors de cette liste lors d'épreuves d'évaluation n'est pas exclue, mais elle doit obligatoirement s'accompagner d'une introduction guidée suffisamment détaillée.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A1/1 Domaine optique	Goniomètre Viseur à frontale fixe Lunette auto-collimatrice Spectromètre à fibre optique Laser à gaz Lampes spectrales Source de lumière blanche à condenseur
PCSIA/A1/2 Domaine électrique	Oscilloscope numérique Carte d'acquisition et logiciel dédié Générateur de signaux Basse Fréquence Multimètre numérique Multiplieur analogique Émetteur et récepteur acoustique (domaine audible et domaine ultrasonore) - Microcontrôleur
PCSIA/A1/3 Domaines mécanique et thermodynamique	Dynamomètre Capteur de pression Accéléromètre Stroboscope Webcam avec logiciel dédié Appareil photo numérique ou caméra numérique Thermomètre, thermocouple, thermistance, capteur infra-rouge Calorimètre - Machines thermiques dithermes

A2 Outils mathématiques

L'utilisation d'outils mathématiques est indispensable en physique comme en chimie. La capacité à mettre en œuvre de manière autonome certains de ces outils mathématiques dans le cadre des activités relevant de la physique-chimie fait partie des compétences exigibles à la fin de la première année. Le tableau ci-dessous explicite ces outils ainsi que le niveau de maîtrise attendu en fin de première année. Il est complété dans le programme de seconde année. Cependant les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité sont traitées à l'aide d'outils numériques (calculatrices, logiciels de calcul numérique).

A2.1 Équations algébriques

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/1/1 Systèmes linéaires de n équations à p inconnues.	Identifier les variables (inconnues) nécessaires à la modélisation du problème sous forme d'un système d'équations linéaires. Donner l'expression formelle des solutions dans le seul cas $n = p = 2$.
PCSIA/A2/1/2 Équations non linéaires.	Représenter graphiquement une équation de la forme $f(x) = g(x)$. Interpréter graphiquement la ou les solutions.

A2.2 Équations différentielles

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/2/1 Équations différentielles linéaires à coefficients constants.	Identifier l'ordre. Mettre l'équation sous forme canonique.
PCSIA/A2/2/2 Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants : $y' + ay = f(x)$.	Trouver la solution générale de l'équation sans second membre (équation homogène). Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A\cos(\omega t + \varphi)$ (en utilisant la notation complexe).
PCSIA/A2/2/3 Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $y'' + ay' + by = f(x)$.	Utiliser l'équation caractéristique pour trouver la solution générale de l'équation sans second membre. Prévoir le caractère borné ou non de ses solutions (critère de stabilité). Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A\exp(\lambda x)$ avec λ complexe. Trouver la solution de l'équation complète correspondant à des conditions initiales données. Représenter graphiquement cette solution.
PCSIA/A2/2/4 Autres équations différentielles d'ordre 1 ou 2.	Obtenir une intégrale première d'une équation de Newton $x'' = f(x)$ et l'exploiter graphiquement. Séparer les variables d'une équation du premier ordre à variables séparables. Faire le lien entre les conditions initiales et le graphe de la solution correspondante.

A2.3 Fonctions

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/3/1 Fonctions usuelles.	Exponentielle, logarithme népérien et décimal, cosinus, sinus, tangente, puissance réelle ($x \mapsto x^a$).
PCSIA/A2/3/2 Dérivée. Notation $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t$.	Utiliser la formule de Taylor à l'ordre un ou deux ; interpréter graphiquement.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/3/3 Développements limités.	Connaître et utiliser les développements limités à l'ordre 1 des fonctions $(1+x)^\alpha$, e^x et $\ln(1+x)$, et à l'ordre 2 des fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$.
PCSIA/A2/3/4 Primitive et intégrale.	Interpréter l'intégrale comme une somme de contributions infinitésimales, en lien avec la méthode des rectangles en mathématiques.
PCSIA/A2/3/5 Valeur moyenne.	Exprimer la valeur moyenne sous forme d'une intégrale. Connaître la valeur moyenne sur une période des fonctions cos, sin, $\cos^2$ et $\sin^2$.
PCSIA/A2/3/6 Représentation graphique d'une fonction.	Déterminer un comportement asymptotique ; rechercher un extremum local. Utiliser des échelles logarithmiques ; identifier une loi de puissance à une droite en échelle log – log.
PCSIA/A2/3/7 Développement en série de Fourier d'une fonction périodique.	Utiliser un développement en série de Fourier fourni par un formulaire.

A2.4 Géométrie

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/4/1 Vecteurs et système de coordonnées.	Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Utiliser les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.
PCSIA/A2/4/2 Projection d'un vecteur et produit scalaire.	Interpréter géométriquement le produit scalaire et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée. Utiliser la bilinéarité et le caractère symétrique du produit scalaire.
PCSIA/A2/4/3 Produit vectoriel.	Interpréter géométriquement le produit vectoriel et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée directe. Utiliser la bilinéarité et le caractère antisymétrique du produit vectoriel. Faire le lien avec l'orientation des trièdres.
PCSIA/A2/4/4 Transformations géométriques.	Utiliser les symétries par rapport à un plan, les translations et les rotations de l'espace. Utiliser leur effet sur l'orientation de l'espace.
PCSIA/A2/4/5 Courbes planes.	Reconnaître l'équation cartésienne d'une droite, d'un cercle. Utiliser la représentation polaire d'une courbe plane ; utiliser un grapheur pour obtenir son tracé.
PCSIA/A2/4/6 Courbes planes paramétrées.	Identifier une ellipse à l'aide de sa représentation paramétrique $(x = a\cos(\omega t), y = b\cos(\omega t - \varphi))$ et la tracer dans les cas particuliers $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/2$ et $\varphi = \pi$.

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/4/7 Longueurs, aires et volumes classiques.	Citer les expressions du périmètre d'un cercle, de l'aire d'un disque, de l'aire d'une sphère, du volume d'une boule, du volume d'un cylindre.
PCSIA/A2/4/8 Barycentre d'un système de points.	Énoncer la définition du barycentre. Utiliser son associativité. Exploiter les symétries pour prévoir la position du barycentre d'un système homogène.

A2.5 Trigonométrie

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/5/1 Angle orienté.	Définir une convention d'orientation des angles d'un plan (euclidien) et lire des angles orientés. Relier l'orientation d'un axe de rotation à l'orientation positive des angles d'un plan perpendiculaire à cet axe.
PCSIA/A2/5/2 Fonctions cosinus, sinus et tangente.	Utiliser le cercle trigonométrique et l'interprétation géométrique des fonctions cosinus, sinus et tangente comme aide-mémoire : relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, relations entre fonctions trigonométriques et toutes relations du type $\cos(\Pi \pm x)$ et $\cos(\pi/2 \pm x)$, parités, périodicité, valeurs des fonctions pour les angles usuels. Citer les formules d'addition et de duplication des cosinus et sinus ; utiliser un formulaire dans les autres cas.
PCSIA/A2/5/3 Nombres complexes et représentation dans le plan. Somme et produit de nombres complexes.	Calculer et interpréter géométriquement la partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument d'un nombre complexe.

A2.6 Analyse vectorielle

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A2/6/1 Gradient d'un champ scalaire.	Citer le lien entre le gradient et la différentielle. Citer l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Citer l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes ; utiliser un formulaire fourni en coordonnées cylindriques ou sphériques. Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso-f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.

A3 Outils numériques

La prise en compte de capacités de codage en langage Python dans la formation des étudiants inclue l'utilisation de fonctions extraites de diverses bibliothèques. Elle vise à une meilleure appréhension des principes mis en œuvre par les différents logiciels de traitement des données dont l'utilisation est par ailleurs toujours recommandée. Elle a aussi pour objectif de mobiliser ces capacités dans un contexte

concret, celui de la physique. Cette formation par le codage permet également de développer des capacités utiles à la physique comme le raisonnement, la logique ou la décomposition d'un problème complexe en étapes plus simples. Le tableau ci-dessous explicite ces outils ainsi que les capacités exigibles en fin de première année. Il sera complété dans le programme de physique de seconde année.

A3.1 Outils graphiques

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A3/1/1 Représentation graphique d'un nuage de points.	*Capacité numérique :* Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour représenter un nuage de points.
PCSIA/A3/1/2 Représentation graphique d'une fonction.	*Capacité numérique :* Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour tracer la courbe représentative d'une fonction.
PCSIA/A3/1/3 Courbes planes paramétrées.	*Capacité numérique :* Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour tracer une courbe plane paramétrée.

A3.2 Équations algébriques

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A3/2/1 Résolution d'une équation algébrique ou d'une équation transcendante : méthode dichotomique.	*Capacité numérique :* Déterminer, en s'appuyant sur une représentation graphique, un intervalle adapté à la recherche numérique d'une racine par une méthode dichotomique. *Capacité numérique :* Mettre en œuvre une méthode dichotomique afin de résoudre une équation avec une précision donnée. *Capacité numérique :* Utiliser la fonction bisect de la bibliothèque scipy.optimize (sa spécification étant fournie).

A3.3 Intégration – Dérivation

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A3/3/1 Calcul approché d'une intégrale sur un segment par la méthode des rectangles.	*Capacité numérique :* Mettre en œuvre la méthode des rectangles pour calculer une valeur approchée d'une intégrale sur un segment.
PCSIA/A3/3/2 Calcul approché du nombre dérivé d'une fonction en un point.	*Capacité numérique :* Utiliser un schéma numérique pour déterminer une valeur approchée du nombre dérivé d'une fonction en un point.

A3.4 Équations différentielles

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A3/4/1 Équations différentielles d'ordre 1.	*Capacité numérique :* Mettre en œuvre la méthode d'Euler explicite afin de résoudre une équation différentielle d'ordre 1.
PCSIA/A3/4/2 Équations différentielles d'ordre supérieur ou égal à 2	*Capacité numérique :* Transformer une équation différentielle d'ordre n en un système différentiel de n équations d'ordre 1. *Capacité numérique :* Utiliser la fonction odeint de la bibliothèque scipy.integrate (sa spécification étant fournie).

A3.5 Probabilité - statistiques

Notions et contenus	*Capacités exigibles*
PCSIA/A3/5/1 Variable aléatoire.	*Capacité numérique :* Utiliser les fonctions de base des bibliothèques random et/ou numpy (leurs spécifications étant fournies) pour réaliser des tirages d'une variable aléatoire. *Capacité numérique :* Utiliser la fonction hist de la bibliothèque matplotlib.pyplot (sa spécification étant fournie) pour représenter les résultats d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire. *Capacité numérique :* Déterminer la moyenne et l'écart-type d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire.
PCSIA/A3/5/2 Régression linéaire.	*Capacité numérique :* Utiliser la fonction polyfit de la bibliothèque numpy (sa spécification étant fournie) pour exploiter des données. *Capacité numérique :* Utiliser la fonction random.normal de la bibliothèque numpy (sa spécification étant fournie) pour simuler un processus aléatoire.